Planejamento Lógico TaskTracker -

Brenda do Vale 22551000

Curso: Ciência da Computação

1) Entendimento do Problema

O Problema a Ser Resolvido

Muitos indivíduos ainda organizam suas tarefas do dia a dia de forma informal, recorrendo a post-its, aplicativos de mensagem ou apenas a memória. Isso causa problemas como esquecer compromissos, não saber quais tarefas são mais urgentes e perder a noção do que já foi feito e do que ainda falta. Sem um sistema centralizado, é difícil ter uma visão clara das responsabilidades e evitar atrasos ou retrabalho.

A Solução Proposta (TaskTracker)

O TaskTracker é um sistema simples de gerenciamento de tarefas que resolve esse problema permitindo que o usuário cadastre tarefas com título, descrição, prioridade e data limite. O sistema organiza essas tarefas em uma lista, permite visualizar as pendentes, indica a prioridade de cada uma e possibilita marca-las como concluídas, o que dá ao usuário um controle mais claro e centralizado do que precisa ser feito se comparado aos métodos mais informais.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados

- Título da tarefa
- Descrição da tarefa (opcional)
- Prioridade (Alta, Média ou Baixa)
- Data limite para conclusão

Saídas de Dados

- Lista de tarefas organizada por prioridade
- Mensagem de confirmação de cadastro
- Mensagem de erro (quando um dado obrigatório estiver ausente ou inválido)
- Total de tarefas pendentes e total de tarefas concluídas

Regras do Sistema

1. O sistema não pode aceitar o cadastro de uma tarefa sem título.
2. A prioridade só pode ser **Alta, Média ou Baixa** (nenhum outro valor é aceito).
3. Uma tarefa só pode ser marcada como concluída se já estiver cadastrada na lista.
4. A data limite não pode ser anterior à data em que a tarefa foi cadastrada.

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

Passo a passo do Cadastro

1. Pedir ao usuário o título da tarefa.
2. Verificar se o título não está vazio e se estiver, exibir erro e pedir novamente.
3. Pedir a descrição da tarefa (é permitido deixar em branco por ser opcional).
4. Pedir a prioridade da tarefa (Alta, Média ou Baixa).
5. Verificar se a prioridade informada é uma das três opções válidas; se não for, pedir novamente.
6. Pedir a data limite da tarefa.
7. Salvar a tarefa na lista com status "pendente".
8. Exibir mensagem de sucesso confirmando o cadastro.

Passo a passo da Visualização

1. Acessar a lista de tarefas cadastradas.
2. Verificar se existe pelo menos uma tarefa.
3. Se a lista estiver vazia, avisar o usuário que não há tarefas cadastradas.
4. Se houver tarefas, ordená-las por prioridade (Alta, depois Média, depois Baixa).
5. Exibir cada tarefa na tela, mostrando título, prioridade, data limite e status.
6. Exibir o total de tarefas pendentes e o total de concluídas dentro de uma barra que mudará obedecendo um algoritmo de cores (vermelho para poucas tarefas concluídas, amarelo para uma quantidade média e verde para todas concluídas) proporcional ao número de tarefas pendentes.

Passo a passo de Concluir uma Tarefa *(bônus — não é obrigatório, mas reforça a lógica do sistema)*

1. Pedir ao usuário qual tarefa deseja marcar como concluída.
2. Verificar se a tarefa existe na lista.
3. Se não existir, exibir mensagem de erro.
4. Se existir, alterar o status da tarefa para "concluída".
5. Exibir mensagem de sucesso confirmando a alteração.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub (Preparação para a Fase 2)

Desenho da Árvore de Repositório

```
tasktracker-projeto/
├── README.md            # Apresentação do projeto no GitHub
├── .gitignore           # Ignora arquivos temporários
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf   # Planejamento da Fase 1
└── src/
    ├── main.py          # Arquivo principal — chama o cadastro e a visualização
```

├── tarefas.py # Funções de cadastro, visualização e conclusão de tarefas
└── barra_progresso.py # Calcula a proporção de tarefas concluídas e define a cor da barra

Plano de Aprendizado para Git e GitHub

Na Fase 2, praticarei o uso de commit para salvar o progresso do projeto de forma organizada, com mensagens claras explicando cada mudança. Também criarei branches para testar novas funcionalidades sem afetar o código principal, aprenderei como resolver conflitos quando duas alterações esbarram uma na outra, publicarei o repositório no GitHub para deixar o projeto acessível e versionado. Espero terminar a Fase 2 sabendo usar de forma proveitosa o histórico de versões para acompanhar a evolução do TaskTracker ao longo do tempo.